

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৯'পর্যি

উত্তর : কোনো সংখ্যাকে উপস্থাপন বা প্রকাশ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বা Number System বলে।

***** ২। সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি কী?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৫'পর্যি, ১৬, ১৬'পর্যি, ২৪'পর্যি

উত্তর : কোনো Number System কে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো Digit বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ঐ Number System এর বেস বা ভিত্তি বা Radix বলে।

যেমন : Decimal Number System কে প্রকাশ করার জন্য 0 থেকে 9 এই 10 টি অঙ্ক বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। সুতরাং Decimal এর base 10.

**** ৩। LSB ও MSB বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : **LSB :** LSB এর পূর্ণরূপ Least Significant Bit.

Binary Number System এর সর্বডানের Bit কে LSB বলে।

MSB : MSB এর পূর্ণরূপ Most Significant Bit. Binary Number System এর সর্ববামের Bit কে MSB বলে।

যেমন : $\text{MSB} \underbrace{\quad 1010 \quad}_{\text{LSB}}$

**** ৪। বিট ও কোডের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

উত্তর : বিট বলতে দুইটি বাইনারি Digit 0 এবং 1 কে বুঝায়। আর কোড হচ্ছে তথ্য সম্বলিত সংকেত।

***** ৫। Gray Code বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১৬

উত্তর : এটি এমন এক ধরনের কোড যাতে একটি সংখ্যা হতে পরবর্তী সংখ্যায় যেতে মাত্র একটি বিটের পরিবর্তন ঘটে। এটি বিশেষ ধরনের রিফ্লেকটেড কোড।

ব্যবহার : এটি Analog to Digital Converter Circuit এবং Input Output Device এ ব্যবহৃত হয়।

**** ৬। Gray Code কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০

উত্তর : বাইনারী সংখ্যাকে কোডে রূপান্তরের জন্য Gray Code ব্যবহৃত হয়।

**** ৭। $(59)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ২৫'পরি

উত্তর : $(59)_{10} =$

$$\begin{array}{cccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$(59)_{10}$ এর বাইনারি $(111011)_2$

[MSB সরাসরি বসবে, পাশাপাশি দুই bit যোগ হবে, Carry যদি থাকে তবে তা বাদ যাবে]

**** ৮। $(110001)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো-২০১২, ১৩

উত্তর :

$$\begin{array}{cccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

**** ৯। $(54)_{10}$ কে Excess-3 Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cc} 5 & 4 \\ +3 & +3 \\ \hline 8 & 7 \end{array}$$

8 এর 4 Bit এর Binary = 1000

7 এর 4 Bit এর Binary = 0111

$$\therefore (54)_{10} = (10000111)_{\text{Ex-3}}$$

***** ১০। Hamming Code কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬, ১৫, ১৮,

১৮'পর

উত্তর : 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন । এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি । Data transfer করার সময় যদি কোন Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায় ।

***** ১১। ASCII Code কী?**

বাকশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৪'পর, ২৪'পর

উত্তর : ১৯৬৫ সালে Robert William benier সাত বিটের ASCII Code উদ্ভাবন করেন । এর পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange. এই 7 Bit এর বাম দিকের তিনটি Bit কে জোন এবং ডান দিকের চারটি Bit কে সংখ্যাসূচক Bit ধরা হয় । তবে সর্ব বামে একটি Parity Bit যোগ করে 8 Bit এ পরিণত করা হয় । 7 Bit দ্বারা $2^7 = 128$ টি অক্ষর প্রকাশ করা যায় ।

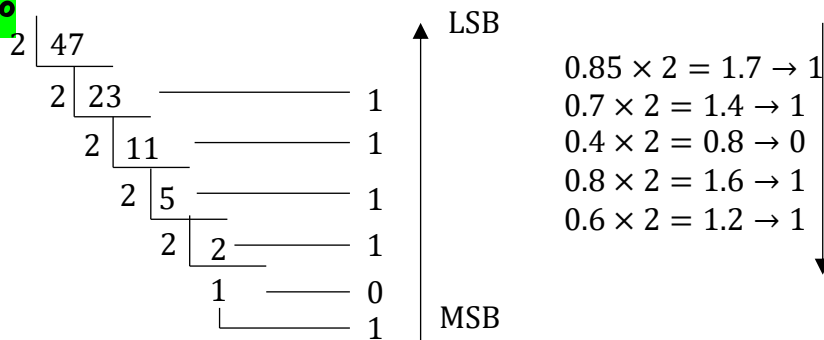
যেমন : 0 = 48, A = 65, a = 97

*** ১২। $(47.85)_{10}$ কে বাইনারীতে রূপান্তর কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৫'পরি, ২৩'পরি, ২৫'পরি

Same as, $(13.15)_{10}$

উত্তর :

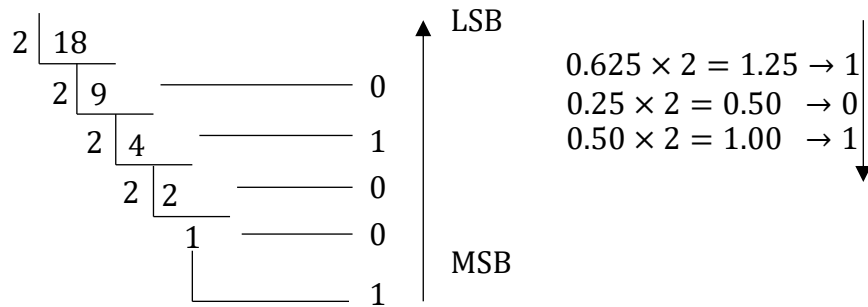


$$\therefore (47.85)_{10} = (101111.11011)_2$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $(18.625)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারী সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৪'পর, ১৫'পর

উত্তর :

$$\therefore (18.625)_{10} = (10010.101)$$

** ২। $(37.62)_8$ কে হেক্সের সংখ্যায় রূপান্তর কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪'পর

উত্তর :

$$\begin{array}{ccccccc} & 3 & & 7 & & 6 & & 2 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0001 & 1 & 111 & . & 110 & 0 & 10 & 00 \\ \hline 1 & & F & . & C & & 8 \end{array}$$

$$\therefore (37.62)_8 = (1F.C8)_{16}$$

*** ৩। 2's Complement পদ্ধতিতে $(9)_{10}$ থেকে $(11)_{10}$ বিয়োগ কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৬

উত্তর : $(9)_{10} = (1001)_2$

$(11)_{10} = (1011)_2$

মনে করি, $A = 1001$

$B = 1011$

$\therefore B' = 0100$

$\begin{array}{r} 0100 \\ +1 \\ \hline B'' = 0101 \end{array}$

$A = 1001$

$\begin{array}{r} A = 1001 \\ B'' = 0101 \\ \hline 01110 \\ = 0001 \\ +1 \\ \hline -0010 \end{array}$

[1's Complement]

[2's Complement]

[Carry 0 আসায় যোগফলকে 2's Complement করতে হবে]

[1's Complement]

Ans : $-(0010)_2$

*** ৪। $(86)_{10}$ এবং $(95)_{10}$ কে BCD 8421 Coding পদ্ধতিতে

যোগ কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৩'পরি

উত্তর :

86 এর BCD = 10000110

95 এর BCD = 10010101

Binary Sum = 100011011

+ 01100110

BCD Sum = 000110000001

$\begin{array}{ccccccc} 1 & & 8 & & 1 \end{array}$

Note : BCD যোগের ক্ষেত্রে Binary যোগফল 9 (1001) এর চেয়ে বেশি হলেই অতিরিক্ত 6 (0110) যোগ করতে হবে।

*** ৫। $(111011)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$
 Gray Code

*** ৬। $(68)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর :

$(68)_{10} = (1000100)_2$

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Hamming Code এর সাহায্যে Error Correction ও Detection নির্ণয় পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।**

উত্তর : Hamming Code : 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data Transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

এতে n সংখ্যক ডাটার মধ্যে k সংখ্যক Parity Bit যুক্ত করে $(n + k)$ সংখ্যক Bit এর Data তৈরি করা হয়।

উদাহরণঃ মনে করি, 1011001 একটি 7 Bit এর Data.

যার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পজিশনে Parity Bit বসবে।

Hamming Bit গুলি নির্ণয় করার জন্য যে সকল স্থানে 1 আছে তাদেরকে যতগুলো Parity Bit বসানো হয়েছে তত bit এর Binary তে রূপান্তর করে যোগ করতে হবে। অথবা X-OR Operation করতে হবে। (যোগ করলে Carry বাদ যাবে)

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	P_3	1	0	0	P_2	1	P_1	P_0

$$11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$\hline 0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0$$

X-OR: বিজোড় সংখ্যক Input

1 হলে Output 1, অন্যথায়, Output 0.

এখন Parity Bit এর মান বসাতে হবে।

11	10	90	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0

আবার যে সকল অবস্থানে 1 আছে তাদেরকে binary তে আগের মত করে রূপান্তর করতে হবে। এবং X- OR Operation করতে হবে।

11	=	1	0	1	1
9	=	1	0	0	1
7	=	0	1	1	1
4	=	0	1	0	0
3	=	0	0	1	1
2	=	0	0	1	0
		0	0	0	0

যেহেতু X-OR Operation এ প্রতিটি Parity Bit এর মান 0 এসেছে, সুতরাং কোনো Error নেই। যদি 0 বাদে 1 আসত তাহলে যে যে Position এ Parity Bit এর মান 1 এসেছে, সেই পজিশনগুলির মান error থাকতো। তাই Hamming Code ব্যবহার করে ত্রুটি সনাক্ত করণ ও সংশোধন করা যায়।